Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL DEFINIDA

Si $\int_0^5 f(x)\,dx = 7$ y $\int_0^2 f(x)\,dx = 3$, ¿cuánto vale $\int_5^2 2f(x)\,dx$?

A) 8

B) -4

C) 20

D) -8

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Aditividad

$$\int_2^5 f = 7 - 3 = 4.$$

2 Inversión

$$\int_5^2 f = -4.$$

3 Constante

$$\int_5^2 2f = -8.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que invertir los límites cambia el signo.

B) Olvida el factor 2.

C) Suma las integrales en vez de restarlas.

Idea clave. $\int_a^b = -\int_b^a$ y las constantes salen de la integral.